高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

哪里有需要的元素?

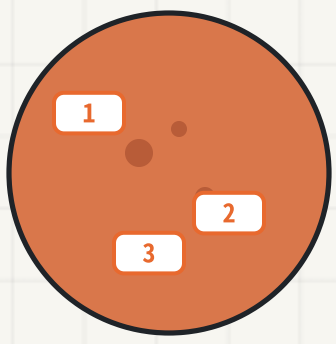
第12课 火星上的元素

（太阳系哪些地方有我们需要的元素？制造一种物质需要多少相对量？ · 探究）

01

现象

三台火星车在三个地点采样分析了地表物质的化学组成；地球上做过硫基混凝土的实验研究



三台火星车

在三个地点采样

地表物质的化学组成

↓

02

配平

教材探究：给一些反应物和产物添加分子，使方程两边各元素数目相等；了解用火星上的物质生产水泥的信息

反应物 → 产物

左右两边每种元素的原子数相等

加系数配平（示意）

↓

03

得出结论

物质不能被创造或消灭，所以配平的化学方程式中反应物和产物各元素数目相等，做法是给反应物和产物加系数；火星拥有在太空生活工作所需元素的种类比太阳系其他地方都多

质量守恒	配平	火星	硫基混凝土
不增不减	加系数	元素最全	可能可行

这一课弄明白

- **守恒** · 原子数相等
- **配平** · 系数
- **拓展** · 配平水的生成反应
- **安全** · 水泥粉尘戴口罩

教材来源：OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第12课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）